

中国促进清洁能源消纳的市场机制设计思路

史连军¹, 周琳¹, 庞博¹, 严宇¹, 张凡², 刘俊²

(1. 北京电力交易中心, 北京市 100031; 2. 国网能源研究院, 北京市 102209)

摘要:近年来中国清洁能源消纳矛盾日渐突出,新一轮电力市场化改革为解决这一问题提供了良好的条件。在分析新一轮电力体制改革要求的基础上,根据中国电力市场建设现状和推进步骤,分阶段对中国促进清洁能源消纳的市场机制进行设计,近期主要包括省间发电权交易、电力直接交易等促进新能源跨区跨省输送的机制,中远期主要包括差价合约机制和溢价机制等新能源直接参与的市场机制。最后,提出在电力市场建设环境下促进中国新能源消纳的政策和市场机制建议。

关键词:清洁能源; 电力市场; 发电权交易; 现货市场; 差价合约

0 引言

中国已明确提出2020年和“十三五”节能减排目标,控制能源消费总量,调整优化能源结构,提高能源利用效率,积极发展风电、核电、水电、光伏发电等清洁能源,减少大气污染物和温室气体排放成为中国保障国家能源供应安全、实现可持续发展的必然选择^[1]。当前,中国大气环境形势严峻,2013年9月,国务院印发了《大气污染防治行动计划》,提出采取严格措施治理大气污染。节能减排和促进可再生能源开发利用成为中国“十二五”和“十三五”期间的工作重点。

电力行业是中国节能减排的重点领域,如何促进清洁能源的大力发展和广泛消纳是电力行业亟须解决的重点问题。目前在世界范围内,促进清洁能源发展的机制非常多,在各国的电力市场设计中也充分考虑清洁能源消纳的需求,力争通过电力市场促进清洁能源发展。中国正在开展新一轮电力市场化改革,如何在本轮改革中设计科学合理的电力市场机制,促进清洁能源发展,将是改革的重点。

1 中国清洁能源发展与消纳现状

在国家能源战略和政策驱动下,中国新能源发电从无到有、从小到大,截至2016年底,风电、太阳能发电装机容量合计达到 2.26×10^8 kW, 占全球25%,装机规模和发电量目前均位居世界前列^[2]。

1.1 风电

中国风电保持快速增长,其发电量(见附录A图A1)由2011年的 7.41×10^{10} kW·h增长到2016年的 2.41×10^{11} kW·h,年均增长27%。风电发电量占全部发电量的比例由2011年的1.6%提高到2016年的4.0%。国家电网调度范围内风力发电量为 2.115×10^{11} kW·h,占全国的88%。

2011—2016年,中国风电平均利用小时数(见附录A图A2)为1 867 h,基本保持平稳;2016年,风电设备利用小时数为1 742 h,国家电网调度范围内风电利用小时数为1 710 h。

2016年,12个省区风电利用小时数超过2 000 h,其中10个在国家电网调度范围内。安徽、湖南、江西、陕西风电利用小时数分别高出设计利用小时数409, 322, 114, 151 h。

1.2 太阳能发电

中国太阳能发电量(见附录A图A3)由2011年的 7×10^8 kW·h增长到2016年的 6.62×10^{10} kW·h,年均增长148%。全国太阳能发电量占全部发电量的比例由2011年的0.01%提高到2016年的1.3%。2016年国家电网调度范围内太阳能发电量 6.27×10^{10} kW·h,占全国的95%。

2011—2016年,中国太阳能发电平均利用小时数(见附录A图A4)为1 251 h。2016年,太阳能发电利用小时数为1 092 h。其中,集中式光伏电站平均利用小时数为1 112 h;分布式光伏利用小时数为706 h。

2 弃风弃光原因分析

大规模新能源消纳一直都是世界性难题,与国

收稿日期: 2017-06-14; 修回日期: 2017-09-18。

上网日期: 2017-11-23。

外相比,中国新能源资源集中、规模大、远离负荷中心、难以就地消纳。新能源集中的“三北”地区电源结构单一,抽水蓄能、燃气电站等灵活调节电源比重低,加之近几年经济增速放缓,电力增速减慢,多种因素共同作用下,新能源消纳矛盾更加突出^[3]。

2.1 用电需求增长放缓,消纳市场总量不足

“十二五”以来,中国经济进入新常态,用电需求增长放缓,但包括新能源在内的各类电源仍保持较快增长,新增的用电市场无法支撑电源的快速增长,导致发电设备利用小时数持续下降。“十二五”以来,中国用电量增速为 5.9%,电源装机增速为 9.4%,特别是新能源装机容量的快速增长,增速达到 39.7%,远高于用电量增长速度。2016 年,中国发电设备平均利用小时数为 3 785 h,与 2010 年相比降低 865 h,下降 19%。其中火电、核电、风电分别下降 866, 798, 305 h。

2.2 电源结构性矛盾突出,系统调峰能力严重不足

火电的调节能力差。中国的能源结构(见附录 A 图 A5)以煤为主,火电占全国电源装机容量比重达到 67%(“三北”地区为 70%),调节能力先天不足。“三北”地区供热机组占有很大比重,10 个省区超过 40%(见表 1),特别是冬春季供热期、水电枯水期与大风期重叠,新能源消纳更加困难。东北地区出现供热期火电最小技术出力超过最小用电负荷的情况,完全没有消纳风电的空间。另外,中国纯凝机组调峰能力一般为 50%左右,抽凝机组供热期调峰能力仅为 20%,丹麦和德国等国家纯凝和抽凝机组的调峰能力可以达到 60%~80%。

表 1 2016 年供热机组占火电装机比例超过 40% 的省区
Table 1 Provinces accounted for more than 40% of thermal power installed capacity in 2016

地区	供热机组容量/GW	供热占火电装机容量比例/%
“三北”合计	233.66	53
冀北	14.05	80
吉林	13.02	73
天津	9.90	72
北京	6.90	71
辽宁	20.77	67
黑龙江	13.88	66
山东	62.62	66
河北	16.79	61
山西	37.34	59
甘肃	11.21	56

灵活调节电源比重低。中国抽水蓄能、燃气等灵活调节电源比重仅为 6%(“三北”地区 4%)。相比较而言,国外主要新能源国家灵活电源比重相对较高,西班牙、德国、美国的灵活调节电源占总装机

的比例分别为 31%, 19%, 47%, 美国和西班牙灵活调节电源达到新能源的 8.5 倍和 1.5 倍。

2.3 跨区跨省输电通道能力不足,难以在更大范围消纳

新能源富集地区跨区跨省通道规划建设滞后。“十二五”期间,国家先后颁布了风电、太阳能发电等专项规划,但电网规划一直没有出台,新能源基地送出通道得不到落实。“十二五”国家规划了 9 个 10 吉瓦级风电基地,其中 7 个在“三北”地区,仅安排了哈密、酒泉、蒙西这 3 个基地的跨区输电项目。电网项目核准滞后于新能源项目,2015 年甘肃酒泉风电基地装机规模已超过 1.2×10^7 kW,太阳能发电近 6×10^6 kW,酒泉—湖南特高压直流工程 2015 年 5 月核准建设,2017 年才能投产,外送通道建设滞后 2~3 a。截至 2016 年底,“三北”地区新能源装机容量合计 1.63×10^8 kW,但电力外送能力只有 3.4×10^7 kW,占新能源装机容量的 21%,而且还要承担煤电基地外送任务,外送能力不够。

2.4 市场化机制缺失制约新能源消纳

火力发电计划刚性执行挤占了新能源优先发电的空间。长期以来,中国发电量主要实行计划管理,政府年初确定各类电源发电计划,电网调度只能在计划框架下,通过局部优化争取多接纳新能源,调整的空间非常有限,不能适应节能环保和新能源消纳要求。国务院印发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》及配套文件提出放开发电计划,保障优先发电,但没有明确同类电源的优先级排序,客观上造成新能源、火电计划和“以热定电”等电量间的矛盾,新能源发电市场空间受到其他优先发电的影响。

新能源跨区消纳还存在省间壁垒。当前国内经济形势尚未回暖,电力供大于求,地方政府普遍对省间交易进行行政干预,而且干预力度不断加大。部分省经济主管部门要求电网企业在本省发电机组达到一定利用小时数前,不得购买外来电,包括低价的新能源电量,制约了新能源跨区跨省消纳。

2.5 缺乏激励用户主动消纳新能源的机制

欧美等发达国家经验表明,通过加强电力需求侧管理,运用电价政策改善用电负荷特性,可有效促进清洁能源多发满发。中国电力用户参与需求响应仍处于试点阶段,改善电网负荷特性、增加负荷侧调峰能力的市场潜力还没有得到挖掘,支持清洁能源并网消纳的灵活负荷利用基本空白,迫切需要建立需求响应激励机制。此外,中国可再生能源电力配额政策还没有建立,各地区特别是用电大省尚未充分履行生产、消纳清洁能源的责任义务。

3 中国促进清洁能源消纳的市场机制框架

3.1 全国统一电力市场体系

中国能源供需逆向分布的禀赋条件、新能源集约化开发和大范围消纳利用的需求,客观上决定了中国电力大规模跨区域输送和消纳是必由之路,迫切需要加快建立统一开放、竞争有序的全国统一电力市场。同时,从中国现实情况看,中国长期以来形

成了以省为实体的行政、财税管理体系,销售电价也以省为价区确定,目前约80%的电力交易在省内完成,一定时期内省电力市场将在中国电力市场体系中发挥重要作用。因此,构建由国家电力市场和省电力市场组成的全国统一电力市场体系是符合国情的合理选择。目前全国(包括河北省、吉林省、山东省等23个省)统一电力市场框架如图1所示。

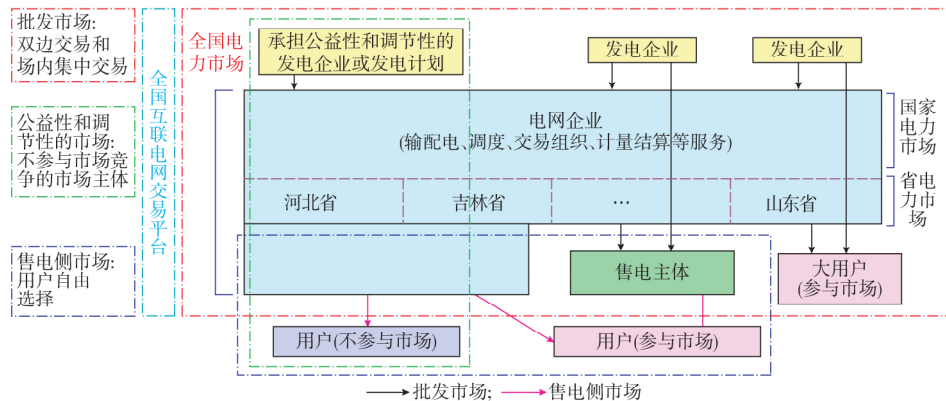


图1 全国统一电力市场框架

Fig.1 Framework of unified national electricity market

国家电力市场以跨区跨省电能市场(包括跨区跨省交易、跨区跨省多方直接交易、跨区跨省发电权交易、跨区跨省现货交易等)为主,辅以开展跨区跨省辅助服务市场、跨区跨省可再生能源消纳市场、输电权市场等,落实国家能源战略,促进能源资源大范围优化配置。随着条件逐步具备,开展电力期货和电力场外衍生品交易。

省电力市场以省内电能市场(包括省内多方直接交易、省内发电权交易、省内现货交易)为主,辅以开展省内辅助服务市场、省内容量市场等,促进市场竞争,保证省内供需平衡,并尽可能地消纳清洁能源。具备条件的地区,可将省电力市场有关交易纳入国家电力市场开展;不具备条件的地区,国家电力市场与省电力市场各有侧重、有效衔接。

未来随着跨区跨省输电通道的增加和市场配套机制的不断完善,省内电能交易逐步向国家交易平台转移。国家电力交易平台的交易电量逐步扩大,主要组织开展合约交易、现货交易和金融交易等交易品种,实现全国范围电力资源的优化配置;省交易平台主要开展实时平衡和辅助服务交易,确保系统运行安全;最终形成由国家电力市场和省平衡市场组成的全国统一电力市场。

其中国家—省现货市场的衔接存在多种模式,主要包括以下模式。

1) 余缺互补模式

省级市场首先出清,省级市场未中标的发电和

负荷参与国家级市场竞价。这种模式的优点是充分考虑了地区经济发展差异和价格体系现状;缺点是资源优化配置的效率不高,省间壁垒难以打破。

2) 统一市场模式

所有满足国家级市场准入条件的市场成员全部参与国家级日前市场交易,省级市场负责组织实时市场。这种模式的优点是市场整体资源优化配置效率最高,缺点是实现困难较大。

在全国统一电力市场建设初期,可采用余缺互补模式,远期逐步实现统一市场模式。

3.2 总体思路及推进步骤

在全国统一电力市场框架下,中国新能源将主要通过参与电力市场的方式,通过跨区跨省中长期交易实现资源的大范围优化配置;通过灵活的短期交易消解新能源波动性带来的调峰调频问题,并逐步过渡到包括中长期市场和现货市场在内的完整市场体系;通过发挥新能源边际成本低的优势实现优先消纳。

近期措施:建立多种类型的中长期省间交易机制,为新能源跨区跨省外送提供条件;完善省间辅助服务补偿和交易机制,促进各类火电机组为新能源调峰;实施新能源增量跨区跨省现货市场交易,充分利用通道空间和受端调峰资源。

依托现有省间输电通道,组织“三北”地区与中东部地区开展省间发电权交易、新能源与自备电厂发电权交易、省间新能源直接交易、省间新能源外送

交易,逐步放开跨区跨省发用电计划,引导新能源发挥价格优势,通过市场竞争实现优先外送。同时建立健全中长期调峰置换交易、低谷新能源和抽水电量交易、应急支援交易等机制,调动火电和抽水蓄能电站为新能源调峰的积极性,确保电网调峰资源充足。建设可再生能源增量跨区跨省外送现货市场,灵活消纳弃风弃光电量。

中远期措施:逐步过渡到“中长期市场+现货市场”模式的全国统一电力市场体系,通过市场竞争促进新能源提高发电预测精度,通过新能源与火电在实时市场同台竞价实现电力平衡,利用新能源边际成本低的优势,通过市场竞争实现新能源优先消纳。

4 近期机制

4.1 整体框架

对于发用电计划尚未完全放开,市场空间较小的省份,采用省间新能源与火电发电权交易的方式开展新能源外送交易;随着省间发用电计划放开,开展省间新能源外送交易和新能源与用户直接交易;根据各地实际情况,开展中长期调峰置换交易、新能源与抽水电量和应急支援交易;灵活调节新能源外送电量,开展可再生能源增量跨区跨省外送现货市场,整体机制框架如图2所示。

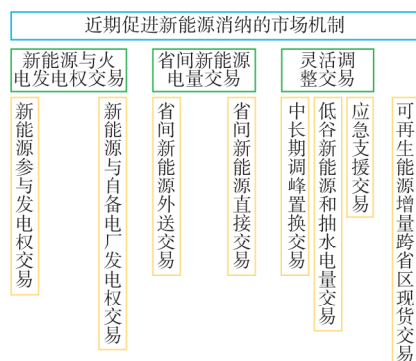


图2 近期促进新能源消纳的市场机制
Fig.2 Recent market mechanism to promote renewable energy consumption

4.2 省间新能源与火电发电权交易

目前,中国省间发电权交易主要是中长期交易,为适应新能源日内大幅波动的特性,建议在现货市场尚未建立时,对省间发电权交易机制进行完善,建立分时发电权交易机制,即峰—平—谷阶段,形成分时段的的价格信号。通过价格引导其他电源参与电网调峰,一方面,促进新能源消纳;另一方面,给予常规电源一定补偿,通过市场有效平衡各方利益。

4.3 新能源与自备电厂发电权交易

新能源与自备电厂作为发电主体进入电力市场交易,两者实现利益均衡、互利共赢,通过市场博弈

满足双方边际收益,实现增利空间的利益再分配。一方面,可以推动新能源作为发电主体加入市场竞争,增强新能源在市场交易中的主动性,提高新能源应对电力体制改革的能力,有利于电力市场的进一步成熟;另一方面,将低能效高排放的自备电厂转为公用调峰电厂进行管理,有利于实现国家节能减排、调整能源结构的战略目标^[4]。

4.4 省间新能源直接交易

新能源单独远距离传输经济性差,同时频繁不规则波动,不利于电网安全稳定运行。所以考虑到新能源资源丰富的地方,一般煤资源也很丰富,若采用风电、光伏、火电捆绑外送,并对外送功率进行调节,可减少线路功率波动,有利于电网安全稳定,降低输电成本^[5]。以相关文献及运行经验来看,一般来说,新能源送电比例为30%时系统稳定性较好,超过此比例系统稳定水平可能受影响,建议按不超过此比例将新能源与火电打捆外送^[6-7]。同时由于新能源在获得补贴后价格较低,用户购买新能源意愿较为强烈,放开新能源参与直接交易有利于通过市场化手段促进新能源消纳,满足用户购电需求。

4.5 调峰辅助服务交易

由于新能源存在较大的不确定性和波动性,需要预留相应的火电为其进行调节,这里建议采用市场化方式,通过提前招标进行预留。近期可考虑将东北电力辅助服务市场建设的经验推广至“三北”地区。这里的调峰主要指火电机组超过基本调峰规定的范围进行深度调峰的服务^[8]。

4.6 省间新能源外送交易机制

中国风能和太阳能主要集中在“三北”地区,这些地区电力负荷水平低,系统规模小,新能源无法就地消化。为充分挖掘现有中长期交易的潜力,建议在省间通道存在空间的条件下,优先开展基于市场竞争或双边协商的新能源跨区跨省短期、临时性交易,引导“三北”地区新能源在电力富余、用电低谷时段达成外送交易,实现优化配置,不断降低新能源开发成本。在政府补贴降低新能源发电成本的基础上,各类型电源公平竞争,新能源具有一定的价格优势,这样可以促进新能源规模化发展,保障新能源消纳利用。

4.7 低谷新能源和抽水电量交易

目前国内绝大部分抽水蓄能电站均采用由电网企业租赁运营模式,国家发改委核定抽水蓄能电站年度租赁费,租赁费原则上由电网企业消化50%,发电企业和用户各承担25%。发电企业承担的部分通过电网企业在用电低谷招标采购抽水电量解决,用户承担的部分纳入销售电价调整方案统筹解决。

为了解决“三北”地区新能源消纳问题,应建立面向新能源的抽水蓄能电站跨区招标低谷抽水电量交易机制。同时,为减少南方水电资源丰富地区水电弃水风险,可以允许当地水电参与抽水蓄能电站低谷抽水电量招标^[9]。今后,抽水蓄能电站低谷抽水电量招标原则上只允许“三北”地区风电和当地水电等清洁能源参加。

4.8 应急支援交易

由于同步电网范围内各省电源结构、负荷情况及电网运行方式的差异,各省的电网调节能力也具有一定的互补性。在紧急情况下,特别是春节等用电低谷时段,仍然具备一定调节能力的省份可视情况对出现严重弃风弃光现象的省份进行应急支援,可通过市场化方式进行预招标,根据实际支援电量进行事后结算,从而对支援省份进行一定的经济补偿。

应急支援交易指的是为支援某省出现弃风弃光紧急情况而对中长期火电负调节容量进行的预招标交易或发电权交易。

5 远期机制

考虑中国新能源消纳存在困难、补贴负担重等情况,中国新能源参与电力市场推荐两种模式:以差价合约参与市场和溢价补贴参与市场。采用差价合约模式可在合理控制补贴总额的基础上,通过竞争形成新能源上网标杆电价,最大化促进新能源发展;溢价补贴提高了新能源消纳的灵活性和市场化水平,利用现货市场优化配置新能源发电和调峰资源,促进新能源消纳。

未来,随着新能源技术的进步和成本的降低,逐步实现平价上网。在没有补贴的情况下,与常规电源同台竞价,发挥边际成本低的优势,在现货市场中实现优先消纳。

5.1 差价合约模式

差价合约模式是现行固定电价机制的继承和发展。新能源发电企业通过竞争获得差价合约,在获得标杆电价保证的基础上参与电力市场,并根据在市场上获得的电量取得相应收益。差价合约市场的基本原则是通过新能源发电企业在差价合约市场上竞争形成标杆电价,签订合同,新能源企业在合同期内所有卖出的电量以此电价结算。如果市场价格低于参考电价,不足部分由政府或消费者支付新能源企业;反之,新能源企业返还超额收益^[10-11]。

差价合约机制及其竞价流程分别如图3、图4所示。政府能源(财政)部门首先确定分年的新能源补贴额度。新能源企业对机组装机容量进行报价,从低到高依次成交,当中标机组补贴总额与国家计

划补贴额相当时,即停止竞价,边际机组报价即为新能源标杆电价。中标机组与电网公司签订合同,在现货市场中通过“报量不报价”的方式获得电量合同,电网公司在调度运行中优先调度新能源,事后按照标杆电价结算。如在现货市场中产生电量偏差,和市场中其他机组按同等规则处理。

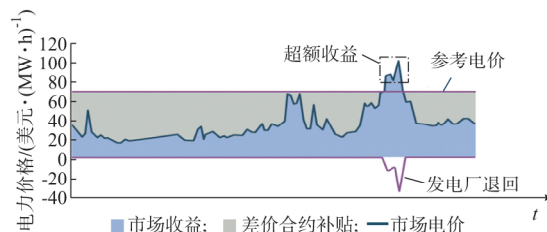


图3 差价合约机制示意图

Fig.3 Schematic diagram of the contract mechanism for different prices

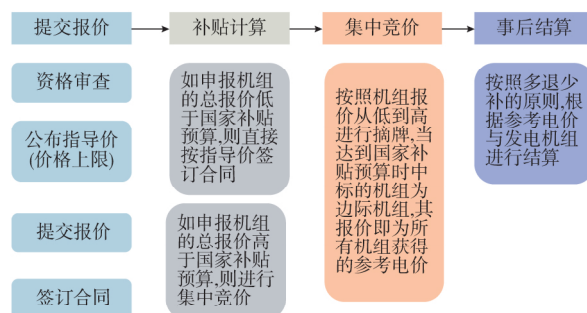


图4 差价合约竞价流程

Fig.4 Competitive bidding process of contract for different prices

5.2 溢价竞争模式

溢价模式是指新能源企业参与电力市场,并在市场价格的基础上按一定比例获得补贴,如图5所示。新能源发电与其他机组按照同等规则参与市场竞争,由于新能源发电成本较高,由政府或用户按照市场价格的一定比例给予新能源补贴,补贴额度可以是固定值,也可以根据电价波动进行调整。

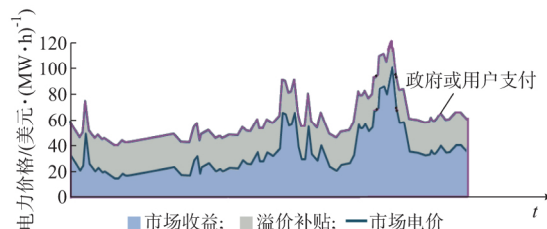


图5 溢价竞争机制示意图

Fig.5 Schematic diagram of the premium competition mechanism

溢价模式下新能源的收入受市场竞争结果影响,有利于新能源理性报价和提高管理水平。新能源发电与其他机组按照同等规则参与市场竞争,由

于新能源发电成本较高,由政府或用户按照市场价格的一定比例给予新能源补贴,补贴额度可以是固定值,也可以根据电价波动进行调整。在这一模式下,新能源市场收益的差距主要来源于报价策略和功率预测水平。

5.3 配额制

配额制的核心在于通过配额确保可再生能源在终端用能中的比例,量化管理可再生能源的消纳。可再生能源发电商通过绿证市场交易,能够出售自身可再生能源发电证书而获得收益,并且由于是参与市场竞价出售绿色证书,能起到激励开发商开发低成本可再生能源的作用。与中国现行的固定电价机制相比,配额制采用市场化的方式对可再生能源发展进行补贴,利用市场手段调剂可再生能源的生产与消纳,可有效提高可再生能源补贴的效率^[12-14]。

未来中国可再生能源配额制度的总体框架设想如下:①国家确定可再生能源总体目标,然后将总目标分配到各省或地区,作为各省或地区能源行政管理的目标;②对于发电企业,要求提供的电量中必须有规定的数量来自于可再生能源发电;③在考核期满时,对责任主体的配额完成情况进行考核;④配额制初期,主要开展物理量的电能交易^[15]。

5.4 电力期货与衍生品交易

随着电力市场的健全完善,新能源价格波动性大的特性将提高市场交易者风险控制的要求,电力期货和衍生品交易作为对冲工具,可以有效地确保新能源交易套期保值价格和促进能源供应商参与分担商业风险,保证保底供应商的稳定收益,部分新能源电量可长期以期货或衍生品拍卖的方式出售给市场参与者。电力期货主要作为市场定义中长期参考价格的定价工具,为新能源提供较为稳定的价格预期,促进市场参与者交易新能源电量^[16]。

6 结论与建议

6.1 主要结论

1)新电改形势下,中国各部委陆续出台了新能源发电相关政策,但部分政策存在难以落实的问题,加之电源结构不合理、市场机制缺失、用电需求增长放缓等因素影响,使得新能源充分消纳面临挑战。

2)在全国统一电力市场框架下,中国新能源将主要通过参与电力市场的方式,通过跨区跨省、中长期交易实现资源的大范围优化配置,通过灵活的短期交易消解新能源波动性带来的调峰调频问题,逐步过渡到“中长期+现货”的完整市场体系。

3)近期中国可以新能源外送交易、跨区跨省直接交易、发电权置换交易等多种形式推进新能源参与中长期交易,配合建立灵活的短期交易调整机制,

充分发挥市场大范围优化配置资源的优势,促进“三北”地区弃风弃光电量向中东部受端地区输送。

4)现货市场是解决新能源波动性、实现新能源经济调度的有效手段,中国近期可先针对弃水、弃风、弃光电量开展可再生能源增量跨区跨省现货市场,随着市场的进一步发展,可逐步取消保障性利用小时数的核定,探索新能源通过差价合约或带溢价补贴参与跨区跨省现货市场的模式。

6.2 建议

1)将跨区跨省电力交易纳入各省平衡统筹考虑。为促进新能源消纳,建议从国家层面统一认识,明确跨区跨省电力交易服务于能源资源大范围优化配置的定位,将中长期跨区跨省交易纳入各省中长期电力电量平衡统筹考虑,促进能源和电力发展方式向着更加高效、清洁、可持续转变。

2)国家有关部委协调地方政府,加快建立全国范围内新能源与受端火电发电权交易机制。放开新能源参与直接交易,将优先发电安排以外的输电通道容量面向市场主体全部放开。

3)探索建立包含电量市场、辅助服务市场、跨区跨省交易市场等在内的多元化市场架构。在市场架构设计中,探索建立包括竞争性电量市场、跨区跨省的电力交易市场、辅助服务市场、容量市场等多元化的市场架构,为新能源和常规电源盈利提供充足的市场选择与空间,促进高比例新能源接入条件下的电力转型。在具体市场规则设计中,充分考虑新能源发电的波动性、不确定性、边际成本等特点,一方面,通过合理的投资保障机制,调动各类型,尤其是灵活性较高的电源投资的积极性,保障电力系统长期安全地可靠运行;另一方面,通过运行阶段规则设计,如日前市场竞价、结算,日前市场与日内市场衔接、实时市场奖惩措施等,充分调动灵活性资源的潜力。

4)创新交易品种,尽可能挖掘新能源消纳空间。组织风电企业与电采暖用户进行交易,开展低谷抽水蓄能电站与风电直接交易,促进风电的消纳,降低电采暖和抽水蓄能电站运行成本。

附录见本刊网络版(<http://www.aeps-info.com/aeps/ch/index.aspx>)。

参考文献

- [1] 刘振亚.全球能源互联网[M].北京:中国电力出版社,2015.
- [2] 舒印彪,张智刚,郭建波,等.新能源消纳关键因素分析及解决措施研究[J].中国电机工程学报,2017,37(1):1-8.
SHU Yinbiao, ZHANG Zhigang, GUO Jianbo, et al. Study on key factors and solution of renewable energy accommodation[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(1): 1-8.
- [3] LIU Yingqi, KOKKO A. Wind power in China: policy and

- development challenges [J]. Energy Policy, 2010, 38(3): 5520-5529.
- [4] 华夏, 罗凡, 张建华, 等. 促进新能源消纳的自备电厂发电权交易模式可行性探讨[J]. 电力系统自动化, 2016, 40(12): 200-206. DOI: 10.7500/AEPS20150413002.
- HUA Xia, LUO Fan, ZHANG Jianhua, et al. Feasibility analysis of trade mode promoting new energy consumption based on generation rights trade of self-generation power plant [J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(12): 200-206. DOI: 10.7500/AEPS20150413002.
- [5] 白建华, 辛颂旭, 贾德香, 等. 中国风电开发消纳及输送相关重大问题研究[J]. 电网与清洁能源, 2010, 26(1): 14-17.
- BAI Jianhua, XIN Songxu, JIA Dexiang, et al. Study of major questions of wind power digestion and transmission in China [J]. Power System and Clean Energy, 2010, 26(1): 14-17.
- [6] 汤奕, 赵丽莉, 郭小江. 风电比例对风火打捆外送系统功角暂态稳定性影响[J]. 电力系统自动化, 2013, 37(20): 34-40.
- TANG Yi, ZHAO Lili, GUO Xiaojiang. Impact of wind power penetration on angle transient stability of wind-thermal combined system [J]. Automation of Electric Power Systems, 2013, 37(20): 34-40.
- [7] 汪宁渤. 风电与火电打捆外送相关问题研究[J]. 中国能源, 2010, 32(6): 18-20.
- WANG Ningbo. Study on wind power and thermal power transmission [J]. Energy of China, 2010, 32(6): 18-20.
- [8] 刘海波. 东北电网风电调峰辅助服务机制完善及交易优化模型研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2016.
- [9] 宋云亭, 张瑞华. 电力市场环境下蓄能电站的运行效益评估[J]. 电力自动化设备, 2002, 22(9): 27-30.
- SONG Yunting, ZHANG Ruihua. Operational benefit evaluation of storage plant in power market [J]. Electric Power Automation Equipment, 2002, 22(9): 27-30.
- [10] 冷媛, 陈政, 欧鹏, 等. 英国最新电力市场改革法案解读及对中国的启示[J]. 中国能源, 2014, 36(4): 12-15.
- LENG Yuan, CHEN Zheng, OU Peng, et al. Explanation on the new power market reform bill of UK and the suggestion for China [J]. China Energy, 2014, 36(4): 12-15.
- [11] 赵新刚, 冯天天, 杨益晟. 可再生能源配额制对中国电源结构的影响机理及效果研究[J]. 电网技术, 2014, 38(4): 74-79.
- ZHAO Xingang, FENG Tiantian, YANG Yisheng. Impacting mechanism of renewable portfolio standard on China's power source structure and its effect [J]. Power System Technology, 2014, 38(4): 74-79.
- [12] 赵学顺, 戴铁潮, 黄民翔. 电力市场中风险规避问题的研究: (二) 差价合约分析系统的实现[J]. 电力系统自动化, 2001, 25(8): 16-19.
- ZHAO Xueshun, DAI Tiechao, HUANG Minxiang. Study on risk evasion in electricity market: Part two implementation of an analytical system of the contract for differences [J]. Automation of Electric Power Systems, 2001, 25(8): 16-19.
- [13] 任东明. 中国可再生能源配额制和实施对策探讨[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(22): 25-28.
- REN Dongming. China's renewable portfolio standards and implementing countermeasures [J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(22): 25-28.
- [14] 邹斌, 赵妍, 李晓刚, 等. 跨省跨区清洁能源消纳补偿的市场机制研究[J]. 电网技术, 2016, 40(2): 595-601.
- ZOU Bin, ZHAO Yan, LI Xiaogang, et al. Market mechanism research on trans-provincial and trans-regional clean energy consumption and compensation [J]. Power System Technology, 2016, 40(2): 595-601.
- [15] 时璟丽. 关于在电力市场环境建立和促进可再生能源发电价格体系的研究[J]. 中国能源, 2008, 30(1): 23-27.
- SHI Jingli. Study on construction and promotion of renewable energy generation price system in the environment of power market [J]. China Energy, 2008, 30(1): 23-27.
- [16] 刘思东, 杨洪明, 董小娇. 电力期货市场的价格发现功能[J]. 电力自动化设备, 2008, 28(7): 57-61.
- LIU Sidong, YANG Hongming, TONG Xiaojiao. Price discovery function of electricity futures market [J]. Electric Power Automation Equipment, 2008, 28(7): 57-61.

史连军(1966—),男,博士,教授级高级工程师,主要研究方向:电力市场。

周琳(1977—),女,硕士,高级工程师,主要研究方向:电力市场。

庞博(1978—),男,通信作者,硕士,教授级高级工程师,主要研究方向:电力市场。E-mail: bo-pang@sgcc.com.cn

(编辑 孔丽蓓 鲁尔姣)

Design Ideas of Electricity Market Mechanism to Improve Accommodation of Clean Energy in China

SHI Lianjun¹, ZHOU Lin¹, PANG Bo¹, YAN Yu¹, ZHANG Fan², LIU Jun²

(1. Beijing Power Exchange Center, Beijing 100031, China;

2. State Grid Energy Research Institute, Beijing 102209, China)

Abstract: In recent years, the contradictions in clean energy accommodation have become increasingly prominent in China. A new round of electricity market reform has provided the good opportunity to solve this problem. Based on the analysis of the requirements for the new round electricity market reform and considering the current situation of the construction of electric power market and advancing procedure in China, the market mechanism is designed step by step to promote the clean energy accommodation. Recently, the renewable energy directly has participated in the market mechanism such as the inter provincial power generation right transaction model, the direct electricity transactions model to promote the transmission of renewable energy between provinces, the long-term contracts including differential contract mechanism and premium mechanism. Finally, the suggestions of promoting China's new energy absorption policy and market mechanism in the environment of electricity market construction are proposed.

Key words: clean energy; electricity market; power generation right transaction; spot market; contract for difference